

Serie · Matemáticas para Machine Learning

Proyecciones ortogonales

La sombra más cercana de un vector



La idea

Proyectar x sobre un subespacio U es hallar el punto de U más cercano a x . La clave: el error $x - \pi_U(x)$ queda perpendicular a U .

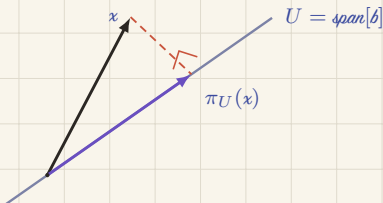
Obs. Es comprimir con la menor pérdida posible –el corazón de PCA, mínimos cuadrados y la regresión.

Sobre una recta

Si U es la recta generada por b , la sombra de x es:

$$\pi_U(x) = \frac{\langle x, b \rangle}{\langle b, b \rangle} b$$





La matriz de proyección

La proyección es lineal: se aplica con una matriz.

Sobre una recta y sobre un subespacio general

$U = \text{span}[B]$:

$$P = \frac{bb^\top}{b^\top b}, \quad P = B(B^\top B)^{-1}B^\top$$

Obs. P es simétrica y cumple $P^2 = P$: proyectar dos veces da lo mismo.

¿Por qué importa en ML?

Obs. Mínimos cuadrados proyecta b sobre el espacio columna de A ; PCA proyecta los datos sobre las direcciones de mayor varianza. Comprimir bien es proyectar bien.



¿Sobre qué subespacio proyectas tus datos?

Parte del módulo de Geometría analítica de la serie.

Guarda esto y sígueme para las siguientes en asanchezyali.com

